TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO DỰ ÁN

Website tự học HTML/CSS cho người mới

Nhóm: 09
Học phần: Thiết kế Web
Mã HP: ICT0023
GVHD: Nguyễn Duy Hiếu
Tên sản phẩm: Learn Website – LVV UTB

Sơn La, tháng 10 năm 2026

I. MỤC TIÊU THIẾT KẾ WEBSITE.

1. Mục tiêu chung

Thiết kế và xây dựng một website hỗ trợ người mới bắt đầu tự học HTML và CSS một cách dễ dàng, trực quan và hiệu quả. Website cung cấp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao theo lộ trình phù hợp, giúp người học từng bước làm quen với lập trình web, thực hành xây dựng giao diện và phát triển kỹ năng thiết kế website.

Website đồng thời là sản phẩm thực hành của học phần thiết kế web. Quá trình xây dựng cần thể hiện khả năng phân tích người dùng, tổ chức nội dung, thiết kế bố cục, xử lý tương tác, quản lý mã bằng Git và giải thích được từng phần đã triển khai.

2. Mục tiêu đối với người học

Nhận biết được vai trò, công dụng của HTML và CSS, phân biệt được nội dung, hình thức, cách thức tương tác của một trang web.

Bắt đầu sử dụng, tạo được cấu trúc của một trang HTML, sử dụng được các thẻ và những phần thuộc tính, biểu mẫu đúng mục đích.

Sử dụng được CSS áp dụng được vào trang gốc HTML về màu sắc, kiểu chữ, box modal, flexbox, và @media query cơ bản.

Biết đọc ví dụ mã, thay đổi và chỉnh sửa thuộc tính theo yêu cầu học phần hoặc sở thích cá nhân, chạy lại và giải thích được sự thay đổi và kết quả.

Tìm, sửa và đánh giá được những lỗi thường gặp, khả năng học tập của bản thân.

3. Mục tiêu sản phẩm

Phiên bản cơ bản phải có đủ 6 trang liên kết với nhau, nội dung trong các trang và công cụ phải đáp ứng yêu cầu của đề. Những thao tác phản hồi rõ ràng để người dùng nhận diện được hành động đang thực hiện.

Tiêu chí hoàn thành được đánh giá qua các hành vi quan sát được: Danh sách theo từng bài, có ví dụ thực hành, chạy ra được kết quả tương ứng, chấm đúng đáp án và cập nhật đúng tiến trình học tập. Việc đánh giá học tập dài hạn bằng các hoạt động khảo sát, không suy ra từ hiệu quả chỉ từ việc website có đầy đủ tính năng.

II. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

1. Đối tượng

Nhóm người dùng chính là sinh viên năm nhất và học sinh bắt đầu học web,biết sử dụng máy tính cơ bản và trình duyệt nhưng chưa tiếp cận hoặc chưa

quen với cú pháp của HTML, CSS. Cần giải thích các đoạn mã nguồn bằng tiếng Việt, thao tác một cách ngắn gọn và dễ hiểu. Có một lộ trình học rõ ràng và trực quan nhất.

2. Nhu cầu và tình huống sử dụng

Tình huống	Nhu cầu người học	Phần Website đáp ứng
Chưa biết bắt đầu từ đâu	Có thứ tự học cụ thể	Có nút "Bắt đầu học" và lộ trình học rõ ràng
Đọc lý thuyết nhưng không hiểu	Thực hành và trả kết quả	Ví dụ nhỏ có giải thích, liên kết đến phần thực hành
Muốn tìm một mẫu cụ thể	Tra cứu nhanh theo các từ khóa	Thư viện mã mở mộng, lọc mức độ
Sử dụng thử mã không trả ra kết quả	Cần biết lỗi sai và cách khắc phục	Mục lỗi thường gặp, hướng dẫn kiểm tra và cú pháp thực hiện
Muốn ôn tập sau một chủ đề	Biết câu đúng sai và cách xử lí	Câu hỏi ôn tập theo chủ đề, chấm điểm và giải thích đáp án
Muốn xem đánh giá tiến độ	Ghi nhớ bài học đã học trong website	Trạng thái tiến độ gắn với mã bài học

3. Phạm vi sử dụng

Website phục vụ tự học và thực hành cơ bản trên trình duyệt. Phiên bản cầu tạo và sử dụng tài khoản cá nhân, tiến trình học tập và điểm số trong quá trình học tập dài hạn, không cấp chứng chỉ và không dùng điểm ôn tập để thay thế điểm đánh giá chính thức.

III. YÊU CẦU NỘI DUNG VÀ CHỨC NĂNG

1. Yêu cầu nội dung

Nội dung cần viết bằng tiếng Việt rõ nghĩa, thuật những tiếng Anh của thuộc tính được giữ lại thuận tiện cho việc tra cứu, kèm giải thích khi xuất hiện lần đầu. Mỗi bài học có mục tiêu, kiến thức chính, ví dụ, giải thích, bài tập ngắn và liên kết ôn tập. Tên bài, mức độ và thứ tự học phải thống nhất giữa lộ trình, thư viện mã và câu hỏi.

Danh sách	Số mục	Cách tổ chức
Bài học	18	6 bài HTML cơ bản, 6 bài nâng cao và 6 bài CSS
Ví dụ trong thư viện mã	12	Có tiêu đề, mô tả, chủ đề, mức độ, mã và giải thích
Câu hỏi ôn tập	12	4 câu cho mỗi bài học, kèm đáp án và giải thích

Lỗi thường gặp và FAQ	8	Nêu biểu hiện, nguyên nhân, cách kiểm tra và khắc phục
Nguồn học	6	Tài liệu HTML, CSS kèm theo nguồn học liệu chính thống, mở rộng thêm về JS, Bootstrap và jQuery

2. Yêu cầu chức năng

F01 – Điều hướng: người dùng mở được cả 6 trang từ menu; trang hiện tại được nhận biết bằng nhãn hoặc trạng thái rõ ràng. Logo dẫn về trang chủ, nút học dẫn đến bài đầu tiên hoặc bài đã chọn.

F02 – Đọc bài và theo dõi tiến độ: người dùng chọn bài, xem nội dung, đánh dấu đã học và bỏ đánh dấu. Một bài chỉ được tính một lần. Khi chuyển trang hoặc tải lại trong cùng phiên, trạng thái đã học được khôi phục nếu trình duyệt cho phép lưu trữ phiên.

F03 – Tra cứu mã: người dùng tìm theo tiêu đề, mô tả hoặc từ khóa, đồng thời lọc mức độ. Kết quả phải thỏa cả từ khóa và bộ lọc; có số lượng kết quả, trạng thái không tìm thấy và nút đặt lại.

F04 – Sao chép và xem trước: mỗi ví dụ có nút sao chép mã và mở bản xem trước. Website chỉ báo sao chép thành công sau khi thao tác ghi vào clipboard hoàn tất; khi bị từ chối, hướng dẫn chọn và sao chép thủ công. API này phụ thuộc điều kiện bảo mật và quyền của trình duyệt. [T04]

F05 – Thực hành: người học chỉnh sửa HTML/CSS, chạy để xem kết quả, nạp dữ liệu mẫu và đặt lại ví dụ hiện tại. Kết quả phải hiển thị trong khung riêng, không làm thay đổi giao diện website bên ngoài.

F06 – Ôn tập: chọn chủ đề, trả lời câu hỏi, xem số câu đúng và lời giải, sau đó làm lại. Nếu còn câu chưa trả lời, giao diện chỉ rõ câu còn thiếu trước khi chấm theo quy tắc của bài.

F07 – Tra cứu lỗi: người dùng mở từng câu hỏi trong FAQ và đọc hướng dẫn kiểm tra theo thứ tự. Câu trả lời cần gắn với những lỗi có thể gặp trong bài học và ví dụ của website.

F08 – Liên hệ mô phỏng: kiểm tra trường bắt buộc và định dạng email; hiển thị lỗi gần trường tương ứng. Có nút Dùng thử và Đặt lại. Thông báo kết quả phải nói rõ đây là mô phỏng, dữ liệu không được gửi hoặc ghi vào bộ nhớ lưu trữ của ứng dụng.

3. Yêu cầu về khả năng sử dụng

Website cần dùng được trên điện thoại và máy tính. Văn bản có kích thước dễ đọc, khối mã có thanh cuộn riêng khi cần, nút có nhãn dễ hiểu và thứ tự điều hướng bàn phím hợp lý. Những trạng thái đúng, sai, đã học hoặc chưa học phải có chữ đi kèm, không truyền đạt chỉ bằng màu.

Biểu mẫu có nhãn gắn với trường nhập; cấu trúc tiêu đề phản ánh nội dung; ảnh có nội dung cần văn bản thay thế. Các vùng điều hướng và nội dung chính cần được xác định bằng HTML phù hợp để người dùng công nghệ hỗ trợ có thể tìm tới. [T01]

IV. CẤU TRÚC WEBSITE VÀ WIREFRAME

1. Danh sách trang và tổ chức tệp

Trang	Tệp	Vai trò chính
Trang chủ	index.html	Giới thiệu website và dẫn người học đến nội dung phù hợp
Lộ trình học	lession.html	Hiển thị bài theo nhóm, nội dung bài và tiến độ trong phiên
Thư viện mã	library.html	Tìm kiếm, lọc, sao chép và xem trước ví dụ
Thực hành	playground.html	Soạn HTML/CSS và quan sát kết quả
Ôn tập và FAQ	quiz.html	Trắc nghiệm theo chủ đề và giải đáp lỗi thường gặp
Liên hệ	contact.html	Biểu mẫu phản hồi mô phỏng và hướng dẫn sử dụng

Thanh điều hướng chung giữ nguyên thứ tự sáu trang. Một tình huống học điển hình là mở lộ trình, chọn bài, xem ví dụ liên quan, thực hành sửa mã, trả lời câu hỏi rồi quay lại đánh dấu hoàn thành. Người học vẫn có thể vào trực tiếp thư viện mã khi cần tra cứu một nội dung cụ thể.

Tổ chức tệp đề xuất gồm sáu tệp HTML ở thư mục gốc; assets/css/style.css chứa kiểu dáng chung; assets/js/data.js chứa dữ liệu; các tệp common.js, lessons.js, library.js, playground.js, quiz.js và contact.js xử lý phần tương ứng. Tài nguyên được phép sử dụng nằm trong assets/images; thư viện tải về nằm trong assets/vendor. README.md ghi cách mở dự án, SOURCES.md ghi nguồn và docs chứa báo cáo, bản phác thảo cùng minh chứng kiểm thử. Đây là cấu trúc dự kiến để nhóm triển khai và điều chỉnh theo mã thực tế.

2. Trang chủ

Trang chủ cần trả lời nhanh ba câu hỏi: website dành cho ai, có thể học được gì và nên bắt đầu ở đâu. Phần đầu có tên Learn Website – LVV UTB, menu và nút

Bắt đầu học. Trên điện thoại, menu được thu gọn nhưng vẫn giữ đủ mục và thao tác mở, đóng rõ ràng.

Nội dung giới thiệu chính: "Tự học HTML và CSS từ những bước đầu tiên". Đoạn mô tả: "Làm quen với cấu trúc trang web, học cách trình bày nội dung bằng CSS và tự sửa các ví dụ ngay trên trình duyệt. Mỗi chủ đề có hướng dẫn ngắn, bài thực hành và câu hỏi giúp bạn kiểm tra điều đã học." Hai nút hành động là "Bắt đầu học HTML" và "Thử viết mã".

Phần tiếp theo giới thiệu ba nhóm học: HTML cơ bản giúp tạo nội dung; HTML nâng cao giúp tổ chức thông tin và biểu mẫu; CSS giúp kiểm soát hình thức và bố cục. Mỗi nhóm có mục tiêu ngắn, số bài theo dữ liệu thực và liên kết đến đúng bộ lọc trong lộ trình.

Sáu bài nổi bật có thể chọn từ bộ bài học: tạo tài liệu HTML đầu tiên, dùng liên kết và ảnh, làm việc với biểu mẫu, chọn phần tử bằng CSS, hiểu mô hình hộp và tạo bố cục đáp ứng. Danh sách này lấy từ dữ liệu bài học để tránh tên hoặc đường dẫn không thống nhất.

Khu vực "Học như thế nào" trình bày bốn bước: đọc mục tiêu, xem ví dụ, tự thay đổi mã và trả lời câu hỏi. Tiếp đó là sáu nguồn học chính thức, mỗi nguồn có tên, nội dung nên tra cứu và liên kết. Cuối trang có giới thiệu ngắn về mục đích học tập, điều hướng phụ và liên kết nguồn. Không đưa số người học, đánh giá hoặc tỷ lệ thành công khi chưa có dữ liệu thật.

3. Trang lộ trình học

Trang gồm danh sách bài theo chủ đề, khu vực đọc bài và thông tin tiến độ. Trên màn hình rộng, danh sách bài nằm bên trái; trên điện thoại, phần lựa chọn chủ đề và bài được đưa lên trên nội dung. Bài đang mở, bài đã học và bài chưa học có ký hiệu kèm chữ.

Lời dẫn: "Hãy bắt đầu với HTML cơ bản nếu bạn chưa từng tạo trang web. Đọc ví dụ, tự sửa một chi tiết rồi chạy thử trước khi chuyển sang bài tiếp theo."

Danh mục 18 bài được thiết kế như sau:

Mã	Bài học	Trọng tâm	Bài tập ngắn
H01	Làm quen với HTML	Vai trò nội dung và cấu trúc trang	Chỉ ra phần nội dung và phần trình bày của một trang mẫu
H02	Tài liệu HTML đầu tiên	doctype, html, head, body và mã hóa	Tạo trang có tiêu đề tab và một lời giới thiệu
H03	Tiêu đề và đoạn văn	h1 đến h6, p và phân cấp ý	Viết phần giới thiệu có tiêu đề và hai đoạn văn

H04	Liên kết và đường dẫn	a, href và đường dẫn tương đối	Liên kết hai trang trong cùng thư mục
H05	Hình ảnh và văn bản thay thế	img, src, alt	Chèn ảnh đúng đường dẫn và mô tả ý nghĩa ảnh
H06	Danh sách	ul, ol, li	Viết danh sách chủ đề và thứ tự các bước học
H07	HTML có ngữ nghĩa	header, nav, main, section, footer	Chia trang giới thiệu thành các vùng có ý nghĩa
H08	Bảng dữ liệu	table, caption, tr, th, td	Tạo bảng kế hoạch học ba buổi
H09	Thành phần biểu mẫu	form, input, textarea, button	Tạo biểu mẫu phản hồi mô phỏng
H10	Nhãn và kiểu nhập liệu	label, id, type và required	Gắn nhãn và giới hạn trường email
H11	Nhóm trường và lựa chọn	fieldset, legend, radio, checkbox	Tạo lựa chọn chủ đề học có tên nhóm
H12	Tổ chức trang hoàn chỉnh	Kết hợp các cấu trúc đã học	Tạo trang giới thiệu một khóa học mẫu
C01	Kết nối CSS và bộ chọn	link, bộ chọn phần tử, class, id	Áp dụng kiểu riêng cho một nhóm thẻ
C02	Màu sắc và chữ	color, background, font, line-height	Định dạng trang dễ đọc bằng bảng màu đơn giản
C03	Mô hình hộp	content, padding, border, margin	Điều chỉnh khoảng cách của một thẻ nội dung
C04	Bố cục Flexbox	Trục chính, trục phụ và gap	Tạo thanh điều hướng hoặc hàng nút
C05	Bố cục Grid	Hàng, cột và khoảng cách	Tạo lưới các thẻ bài học
C06	Thiết kế đáp ứng	Độ rộng linh hoạt và media query	Chuyển lưới nhiều cột thành một cột trên màn hình nhỏ

Mỗi bài dùng một bố cục thống nhất. Phần mục tiêu nêu điều người học cần làm được; phần giải thích giới thiệu một số ít khái niệm; ví dụ chỉ minh họa kiến thức đang học; bài tập yêu cầu thay đổi có thể kiểm tra bằng mắt. Cuối bài có liên kết đến ví dụ liên quan, nút thực hành, câu hỏi theo chủ đề và nút đánh dấu đã học.

Ví dụ với C03, mục tiêu là phân biệt padding và margin. Tình huống minh họa dùng một thẻ nội dung: tăng padding để tạo khoảng cách giữa chữ và viền; tăng margin để tạo khoảng cách với phần tử kế bên. Bài tập yêu cầu thay đổi từng

thuộc tính riêng, quan sát rồi mô tả kết quả bằng một câu. Cách tổ chức này giúp người học suy luận từ thay đổi thực tế thay vì chỉ học thuộc tên thuộc tính.

Tiến độ được tính bằng số mã bài đã đánh dấu chia cho tổng số bài trong phạm vi hiển thị, kèm nhãn cho biết đó là tiến độ toàn bộ hay tiến độ chủ đề. Website dùng sessionStorage theo yêu cầu ghi nhớ trong phiên. Dữ liệu này gắn với nguồn trang và phiên của tab, tồn tại khi tải lại; không phải cơ chế đồng bộ tiến độ giữa thiết bị. [T02]

4. Trang thư viện mã

Trang thư viện là công cụ tra cứu các ví dụ ngắn. Phần đầu có lời dẫn "Tìm một ví dụ, xem kết quả và thử thay đổi để hiểu cách hoạt động", ô tìm kiếm, bộ lọc chủ đề, bộ lọc mức độ và nút Đặt lại. Bên dưới hiển thị số kết quả và các thẻ ví dụ.

Mỗi thẻ gồm tên, mục đích, mức độ, đoạn mã hoặc nút mở mã, nút Sao chép và nút Xem trước. Phần giải thích nêu những dòng hoặc thuộc tính quyết định kết quả. Nếu ví dụ có cả HTML và CSS, lựa chọn sao chép cần ghi rõ sao chép riêng phần nào hoặc sao chép cả tài liệu mẫu.

Mã	Ví dụ	Mức độ	Điều người học quan sát
M01	Tiêu đề và đoạn giới thiệu	Cơ bản	Nội dung được phân cấp theo tiêu đề
M02	Danh sách mục tiêu học tập	Cơ bản	Khác nhau giữa danh sách có và không có thứ tự
M03	Liên kết giữa hai trang	Cơ bản	Đường dẫn tương đối dẫn tới tệp tương ứng
M04	Hình ảnh kèm chú thích	Cơ bản	Quan hệ giữa ảnh, mô tả thay thế và chú thích
M05	Bảng kế hoạch học	Trung bình	Tiêu đề cột và ô dữ liệu có cấu trúc
M06	Biểu mẫu phản hồi	Trung bình	Nhãn, kiểu nhập và kiểm tra trường bắt buộc
M07	Nút bấm có trạng thái focus	Cơ bản	Phản hồi khi dùng chuột và bàn phím
M08	Thẻ bài học và mô hình hộp	Cơ bản	Padding, border và margin thay đổi khoảng cách
M09	Thanh điều hướng Flexbox	Trung bình	Căn hàng, phân bố khoảng cách và xuống dòng
M10	Lưới thẻ bài học	Trung bình	Cột Grid phân bố các thẻ
M11	Bố cục hai cột	Nâng cao	Tỉ lệ nội dung và thanh bên thay đổi theo độ rộng
M12	Thẻ nội dung đáp ứng	Nâng cao	Bố cục chuyển về một cột trên màn hình nhỏ

Thuật toán tìm kiếm cần bỏ khoảng trắng dư và so sánh không phân biệt hoa thường. Có thể bổ sung chuẩn hóa dấu tiếng Việt nếu nhóm có thời gian kiểm thử. Khi bộ lọc là "Tất cả", điều kiện đó không giới hạn kết quả; khi người dùng nhập từ khóa, bộ lọc chủ đề và mức độ vẫn được giữ.

5. Trang thực hành

Khu vực thực hành giúp người học kiểm chứng kiến thức bằng việc chỉnh sửa mã. Trang có danh sách ví dụ mẫu, ô soạn HTML, ô soạn CSS, khung xem trước và ba nút Dùng thử, Chạy mã, Đặt lại. Sáu mẫu khởi đầu có thể dùng M01, M02, M06, M08, M09 và M10 của thư viện để tránh hai bộ dữ liệu trùng lặp nhưng khác nội dung.

Trên máy tính, ô soạn mã và bản xem trước nằm cạnh nhau. Trên điện thoại, vùng nhập HTML, CSS và kết quả xếp dọc để giữ độ rộng dễ đọc. Nút Chạy mã chỉ cập nhật kết quả khi người học yêu cầu; điều này giúp người mới phân biệt thời điểm nhập và thời điểm xem kết quả.

Nút Dùng thử nạp mẫu đã chọn. Nút Đặt lại khôi phục đúng mẫu đó, đồng thời đưa khung xem trước về kết quả mẫu; nếu có thay đổi chưa lưu, nên hỏi lại trước khi xóa nội dung đang soạn. Khi HTML sai, trình duyệt có thể tự sửa cấu trúc và vẫn hiển thị; công cụ cơ bản không được quảng bá là bộ phát hiện đầy đủ mọi lỗi HTML/CSS.

6. Trang ôn tập và FAQ

Trang có hai khu vực rõ ràng: ôn tập kiến thức và lỗi thường gặp. Phần ôn tập cho chọn HTML cơ bản, HTML nâng cao hoặc CSS. Mỗi chủ đề có sáu câu, mỗi câu bốn phương án và một đáp án đúng; bộ câu hỏi mẫu đầy đủ nằm ở Phụ lục.

Phản hồi có thể là "Bạn đúng 4/6 câu. Hãy xem lại nội dung về đường dẫn và danh sách, sau đó thử lại." Nút Làm lại xóa lựa chọn, ẩn lời giải và đặt điểm về trạng thái chưa chấm; không cộng dồn kết quả của lần trước. Đáp án nằm trong mã phía trình duyệt nên bài ôn tập không có tính bảo mật của một bài thi chính thức.

Phần FAQ gồm tám mục sau:

Câu hỏi hoặc biểu hiện	Nội dung trả lời
Nên học HTML hay CSS trước	Học cấu trúc HTML trước, sau đó dùng CSS để trình bày những phần tử đã hiểu. Có thể quay lại bài cũ để thực hành kết hợp.

CSS không thay đổi giao diện	Kiểm tra link đến tệp CSS, tên tệp, bộ chọn có khớp phần tử, lỗi cú pháp và quy tắc đang ghi đè trong công cụ phát triển.
Ảnh không hiển thị	Kiểm tra src, vị trí tệp, phần mở rộng và chữ hoa chữ thường. Đường dẫn phải đúng so với nơi chứa trang.
Không phân biệt padding và margin	Padding là khoảng cách bên trong viền; margin là khoảng cách bên ngoài viền. Đổi từng giá trị để quan sát.
Bố cục bị tràn ngang	Kiểm tra chiều rộng cố định, ảnh lớn, chuỗi dài và khối mã. Giới hạn kích thước tài nguyên và cuộn riêng khối mã khi cần.
Nút sao chép không hoạt động	Trình duyệt có thể không cho phép ghi clipboard. Thử ở môi trường phù hợp hoặc chọn văn bản và sao chép thủ công.
Mở phiên mới không thấy tiến độ	Phiên bản cơ bản lưu tiến độ theo phiên tab, không có tài khoản hay đồng bộ. Thao tác khôi phục phiên phụ thuộc trình duyệt.
Biểu mẫu đã hợp lệ nhưng không có email	Đây là biểu mẫu mô phỏng kiểm tra dữ liệu, không kết nối dịch vụ gửi email hoặc lưu phản hồi.

7. Trang liên hệ

Trang liên hệ dùng để minh họa biểu mẫu và phản hồi nhập liệu. Phần đầu cần ghi rõ "Biểu mẫu thực hành – thông tin không được gửi". Nội dung hướng dẫn đề nghị người học dùng dữ liệu mẫu, không nhập thông tin riêng tư.

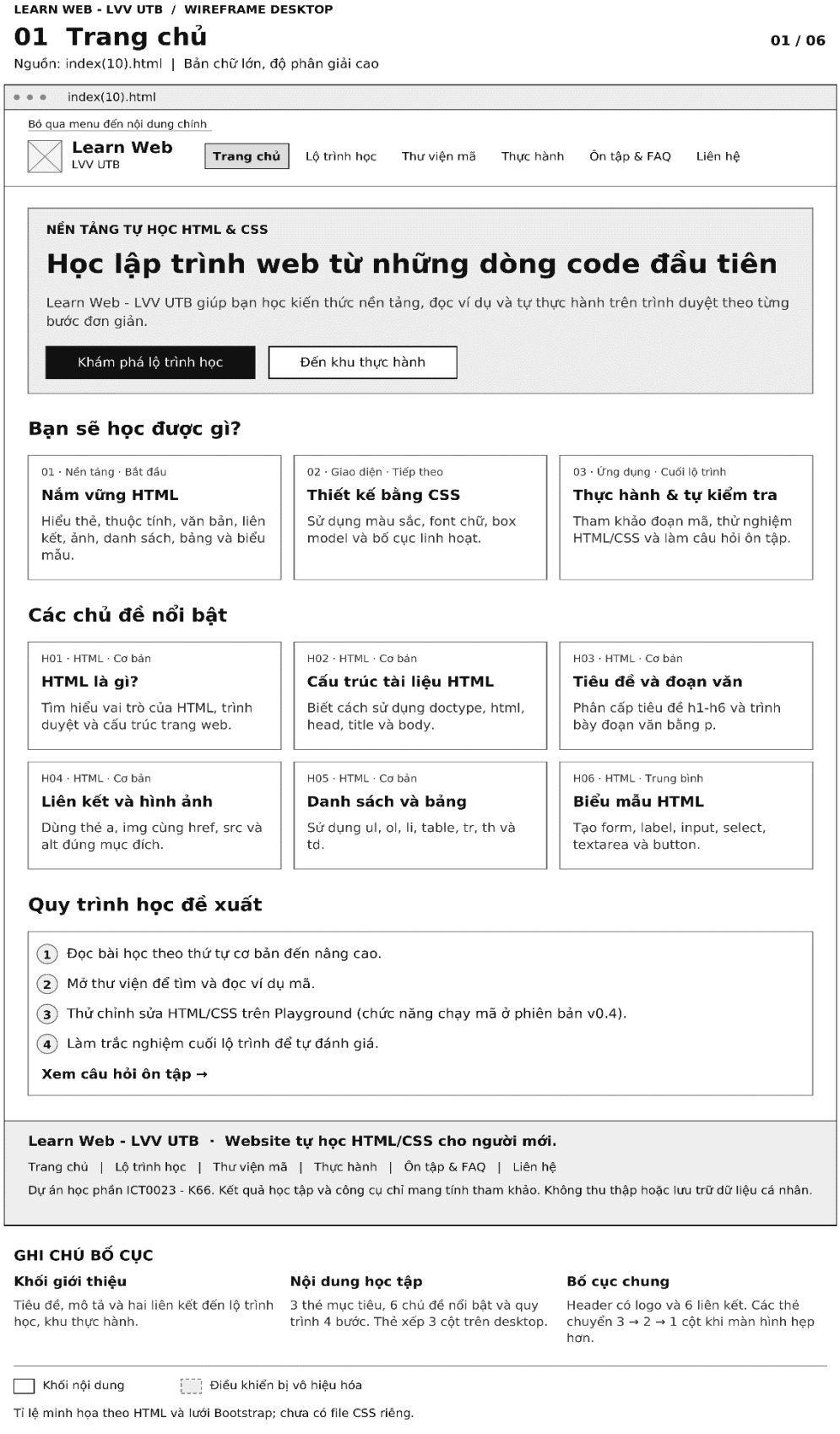
Các trường đề xuất gồm tên hiển thị từ 2 đến 50 ký tự, email đúng định dạng, chủ đề trong danh sách cho trước và nội dung góp ý từ 20 đến 1.000 ký tự. Đây là quy tắc thiết kế cho bài thực hành; không phải quy định chung cho mọi biểu mẫu. Nhãn, chỉ dẫn và lỗi hiển thị cạnh trường nhập tương ứng.

Nút Dùng thử điền "Người học mẫu", "nguoihoc@example.com", chủ đề "Nội dung bài học" và lời nhắn "Mình muốn có thêm ví dụ về cách sử dụng Flexbox để căn giữa nội dung." Nút Kiểm tra phản hồi thực hiện kiểm tra dữ liệu tại trình duyệt. Thông báo hợp lệ là "Dữ liệu mẫu hợp lệ. Đây là thao tác mô phỏng; thông tin chưa được gửi và không được lưu bởi ứng dụng." [T03]

8. Cấu trúc Wireframe

Wireframe dưới đây thể hiện vị trí và thứ tự các khối nội dung. Đây là bản phác thảo bố cục để triển khai, không phải ảnh chụp một website đã chạy. Các

trang dùng chung phần đầu và chân trang; vùng giữa thay đổi theo nhiệm vụ học tập.



02 Lộ trình học

Nguồn: lessons.html | Bản chữ lớn, độ phân giải cao

lessons.html

Bỏ qua menu đến nội dung chính

Learn Web
LVV UTB

Trang chủ | **Lộ trình học** | Thư viện mã | Thực hành | Ôn tập & FAQ | Liên hệ

Lộ trình học HTML & CSS

12 bài học được biên soạn theo trình tự từ dễ đến khó. Hãy học HTML trước, sau đó chuyển sang CSS và bố cục responsive.

HTML cơ bản và mở rộng

H01 · HTML · Cơ bản
HTML là gì?
Tìm hiểu vai trò của HTML, trình duyệt và cấu trúc trang web.

H02 · HTML · Cơ bản
Cấu trúc tài liệu HTML
Biết cách sử dụng doctype, html, head, title và body.

H03 · HTML · Cơ bản
Tiêu đề và đoạn văn
Phân cấp tiêu đề h1-h6 và trình bày đoạn văn bằng p.

H04 · HTML · Cơ bản
Liên kết và hình ảnh
Dùng thẻ a, img cùng href, src và alt đúng mục đích.

H05 · HTML · Cơ bản
Danh sách và bảng
Sử dụng ul, ol, li, table, tr, th và td.

H06 · HTML · Trung bình
Biểu mẫu HTML
Tạo form, label, input, select, textarea và button.

H07 · HTML · Trung bình
HTML Semantic
Nhận biết header, nav, main, section, article và footer.

CSS cơ bản và bố cục

C01 · CSS · Cơ bản
CSS là gì?
Phân biệt inline, internal và external CSS; ưu tiên CSS ngoài.

C02 · CSS · Cơ bản
Selector và thuộc tính
Chọn phần tử theo tên thẻ, class, id và viết khai báo CSS.

C03 · CSS · Cơ bản
Màu sắc và phông chữ
Làm quen color, background-color, font-family và font-size.

C04 · CSS · Trung bình
CSS Box Model
Phân biệt content, padding, border và margin.

C05 · CSS · Trung bình
Flexbox và responsive
Bố trí phần tử bằng flex và sử dụng media query.

Bài học mẫu: Cấu trúc HTML

1. Mục tiêu

Nhận biết cấu trúc một tài liệu HTML và tác dụng của phần head, body.

2. Kiến thức chính

<!DOCTYPE html> khai báo HTML5; <head> chứa metadata; <body> chứa nội dung hiển thị.

3. Ví dụ

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Trang đầu tiên</title>
</head>
<body>
  <h1>Xin chào</h1>
</body>
</html>
```

4. Kết quả mong đợi

Trang hiển thị dòng tiêu đề "Xin chào" và có tên tab "Trang đầu tiên".

5. Lỗi thường gặp

Thiếu thẻ đóng, đặt nội dung hiển thị trong head hoặc lưu sai phần mở rộng .html.

6. Bài tập

Tạo một trang HTML với tiêu đề và hai đoạn văn nói về mục tiêu học lập trình web của bạn.

Learn Web - LVV UTB · Website tự học HTML/CSS cho người mới.

Trang chủ | Lộ trình học | Thư viện mã | Thực hành | Ôn tập & FAQ | Liên hệ

Dự án học phần ICT0023 - K66. Kết quả học tập và công cụ chỉ mang tính tham khảo. Không thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân.

GHI CHÚ BỐ CỤC

Danh sách bài học

7 bài HTML (H01-H07) và 5 bài CSS (C01-C05). Mỗi thẻ có nhãn, tên bài và mô tả.

Bài học mẫu

6 mục: Mục tiêu, Kiến thức chính, Ví dụ, Kết quả mong đợi, Lỗi thường gặp và Bài tập.

Cách chia cột

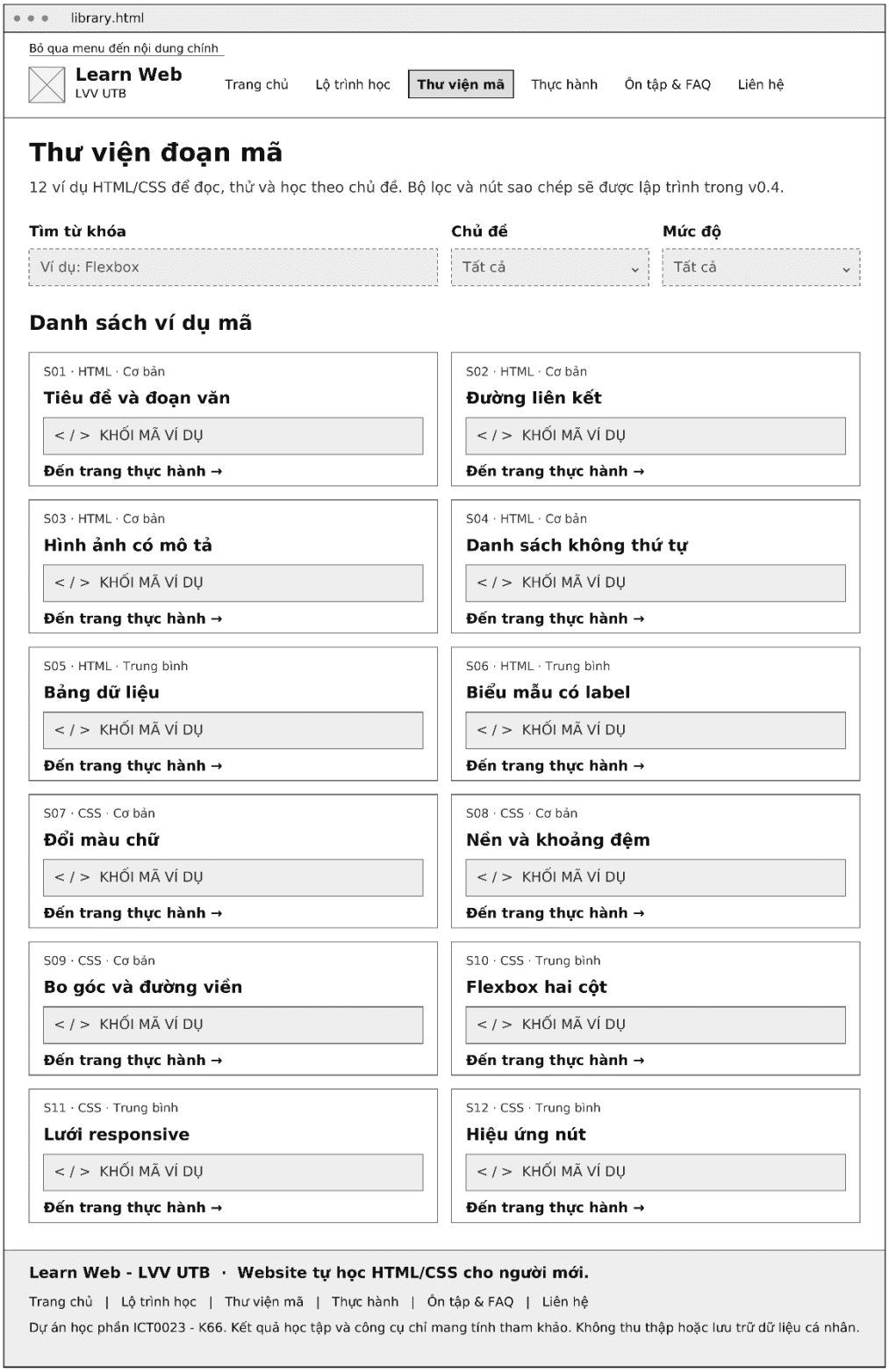
Lưới bài học hiển thị 3 → 2 → 1 cột. Bài mẫu vẫn là một cột nội dung phía dưới.

Khối nội dung Điều khiển bị vô hiệu hóa

Tỉ lệ minh họa theo HTML và lưới Bootstrap; chưa có file CSS riêng.

03 Thư viện mã

Nguồn: library.html | Bản chữ lớn, độ phân giải cao



GHI CHÚ BỐ CỤC

Bố cục thư viện

12 ví dụ S01-S12 hiển thị 2 cột. Mỗi thẻ có phân loại, tên, khối mã và liên kết thực hành.

Bộ lọc

Ô từ khóa chiếm nửa hàng; Chủ đề và Mức độ chiếm mỗi ô một phần tư. Cả 3 ô đang disabled.

Trạng thái khác

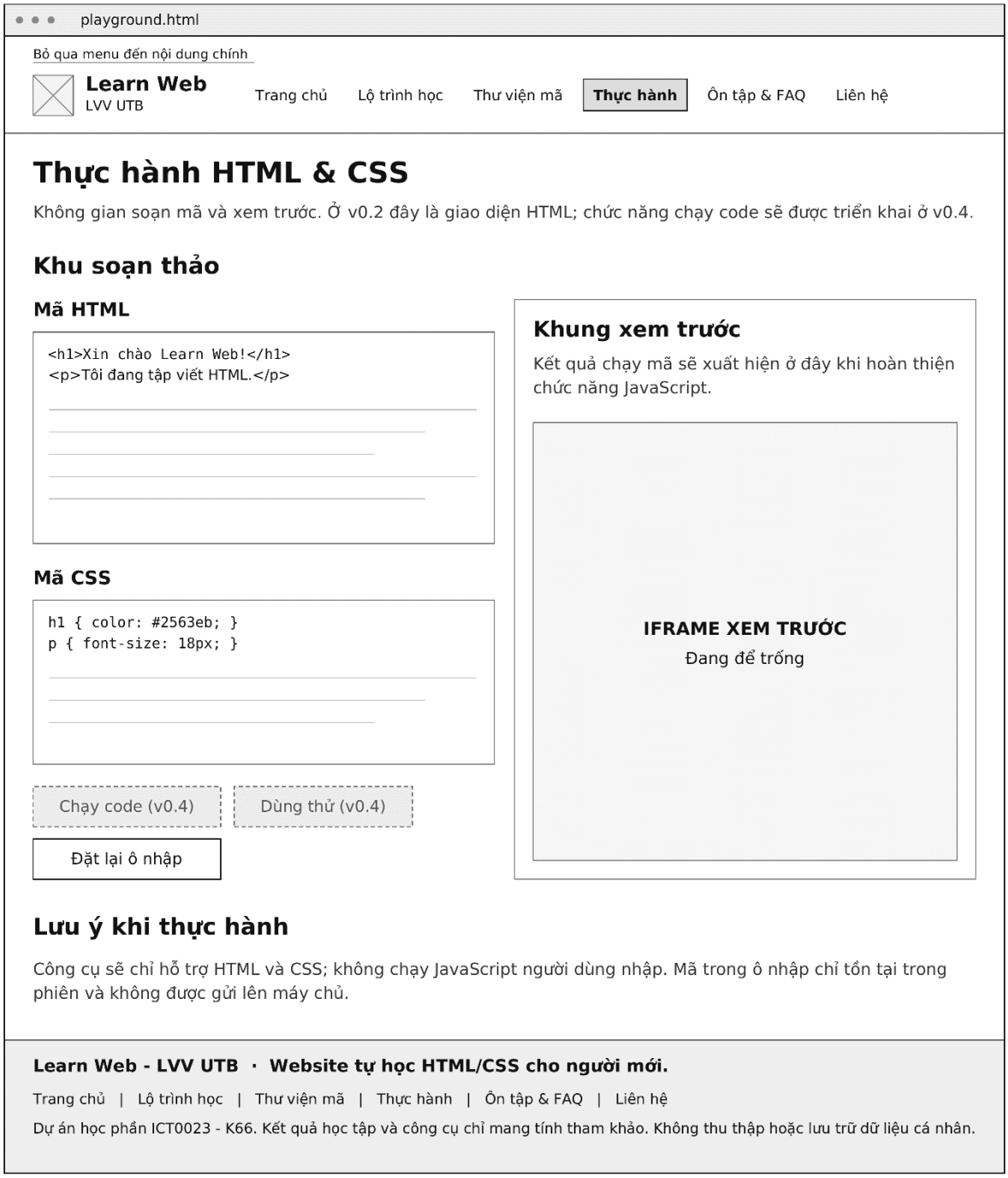
Thông báo không có kết quả đang hidden. Chưa có nút sao chép trong thẻ. Trên mobile, thẻ về 1 cột.

Khối nội dung Điều khiển bị vô hiệu hóa

Tỉ lệ minh họa theo HTML và lưới Bootstrap; chưa có file CSS riêng.

04 Thực hành

Nguồn: playground.html | Bản chữ lớn, độ phân giải cao



GHI CHÚ BỐ CỤC

Khu soạn thảo

Hai cột bằng nhau: HTML/CSS bên trái, khung xem trước bên phải. Textarea có sẵn mã mẫu.

Các thao tác

Chạy code và Dùng thử đang disabled; Đặt lại ô nhập là nút reset. Iframe hiện để trống.

Màn hình nhỏ

Khu nhập mã nằm trên, phần xem trước nằm dưới. Công cụ dự kiến chỉ chạy HTML/CSS.

Khối nội dung Điều khiển bị vô hiệu hóa

Tỉ lệ minh họa theo HTML và lưới Bootstrap; chưa có file CSS riêng.

05 Ôn tập & FAQ

Nguồn: quiz.html | Bản chữ lớn, độ phân giải cao

quiz.html

Bỏ qua menu đến nội dung chính

Learn Web
LVV UTB

Trang chủ | Lộ trình học | Thư viện mã | Thực hành | **Ôn tập & FAQ** | Liên hệ

Ôn tập kiến thức & FAQ

10 câu hỏi mẫu để tự kiểm tra khái niệm HTML/CSS. Chức năng chấm điểm sẽ được bổ sung trong v0.4.

Trắc nghiệm tổng hợp

Câu 1. HTML dùng để làm gì?

- ○ Tạo cấu trúc nội dung
- ○ Lưu dữ liệu trên máy chủ
- ○ Thay thế hệ điều hành

Câu 2. Thẻ nào là tiêu đề cấp một?

- ○ <h1>
- ○ <header1>
- ○ <title1>

Câu 3. Thuộc tính nào mô tả nội dung ảnh?

- ○ alt
- ○ href
- ○ target

Câu 4. Thẻ nào chứa liên kết?

- ○ <a>
- ○ <p>
- ○

Câu 5. CSS là viết tắt của gì?

- ○ Cascading Style Sheets
- ○ Computer Styled Syntax
- ○ Creative Site Structure

Câu 6. Selector .card chọn đối tượng nào?

- ○ Phần tử có class card
- ○ Thẻ card
- ○ Phần tử id card

Câu 7. Đơn vị nào thường dùng cho cỡ chữ tương đối?

- ○ rem
- ○ kg
- ○ ms

Câu 8. padding dùng để làm gì?

- ○ Tạo khoảng trống bên trong viền
- ○ Tạo liên kết
- ○ Đổi tên thẻ

Câu 9. display: flex có tác dụng gì?

- ○ Tạo bố cục flex
- ○ Tạo bảng SQL
- ○ Tải ảnh

Câu 10. Media query thường dùng để làm gì?

- ○ Điều chỉnh giao diện theo điều kiện màn hình
- ○ Gửi biểu mẫu lên server
- ○ Tạo mật khẩu

[Chấm điểm (v0.4)] [Làm lại (v0.4)]

Tính năng làm bài và chấm điểm sẽ được kích hoạt ở phiên bản v0.4.

Câu hỏi thường gặp

- ► **HTML có phải ngôn ngữ lập trình không?**
- ► **CSS có thay thế HTML được không?**
- ► **Tại sao ảnh không hiện?**
- ► **Tại sao CSS không áp dụng?**
- ► **Class và id khác nhau thế nào?**
- ► **Làm sao học responsive?**

Learn Web - LVV UTB · Website tự học HTML/CSS cho người mới.

Trang chủ | Lộ trình học | Thư viện mã | Thực hành | Ôn tập & FAQ | Liên hệ

Dự án học phần ICT0023 - K66. Kết quả học tập và công cụ chỉ mang tính tham khảo. Không thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân.

GHI CHÚ BỐ CỤC

Trắc nghiệm
10 câu hỏi xếp dọc. Mỗi câu có 3 đáp án radio. Toàn bộ radio, Chấm điểm và Làm lại đang disabled.

Kết quả
Thông báo trạng thái nằm ngay dưới các nút. Tính năng làm bài và chấm điểm dự kiến ở v0.4.

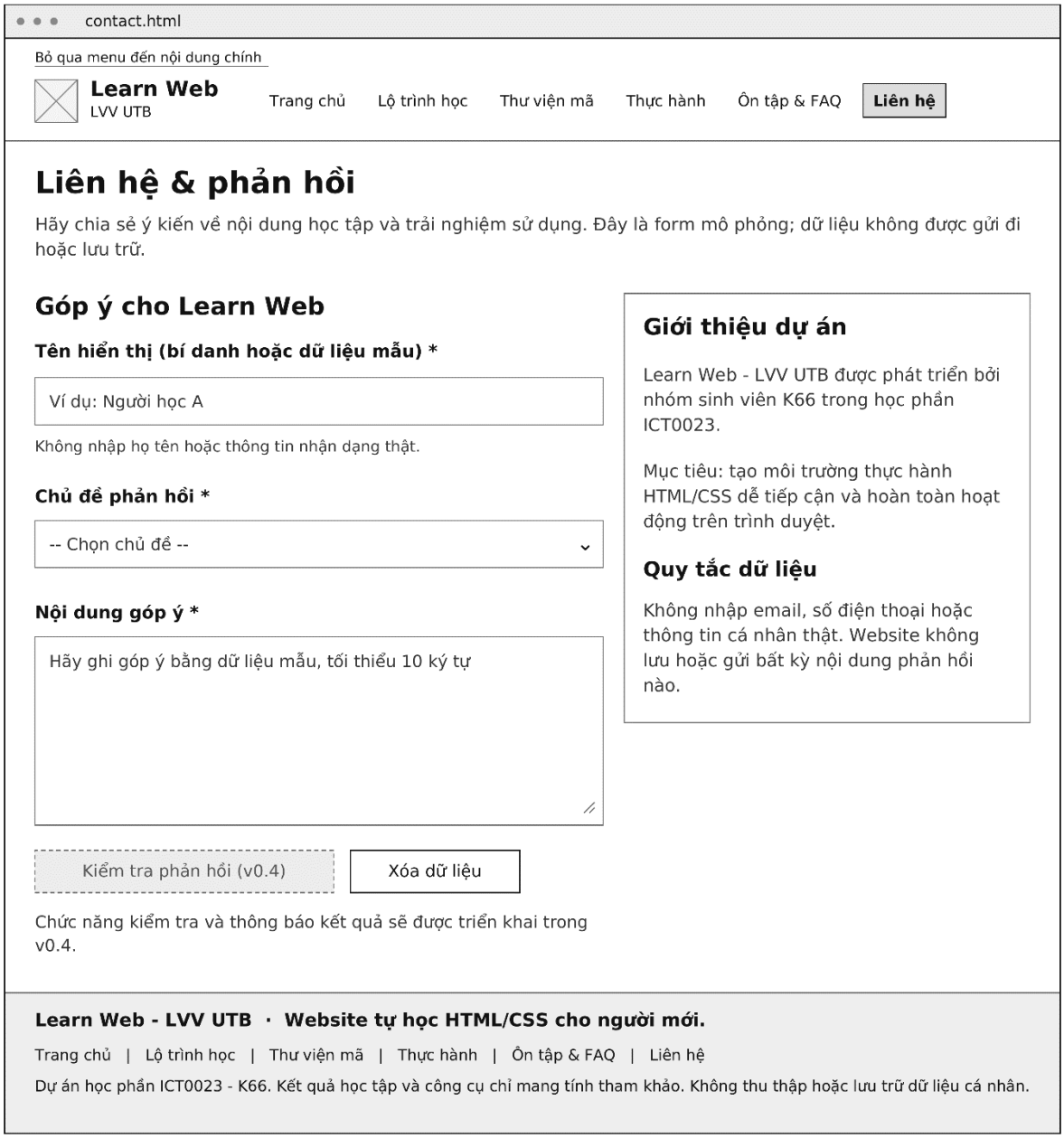
FAQ
6 mục details/summary đang thu gọn. Có thể mở từng mục bằng hành vi HTML sẵn có. FAQ nằm sau trắc nghiệm.

Khối nội dung Điều khiển bị vô hiệu hóa

Tỉ lệ minh họa theo HTML và lưới Bootstrap; chưa có file CSS riêng.

06 Liên hệ & phản hồi

Nguồn: contact.html | Bản chữ lớn, độ phân giải cao



GHI CHÚ BỐ CỤC

Bố cục 7/5

Biểu mẫu bên trái chiếm 7/12 chiều rộng; giới thiệu dự án bên phải chiếm 5/12. Màn hình nhỏ xếp một cột.

Dữ liệu biểu mẫu

3 trường bắt buộc. Tên tối đa 60 ký tự; nội dung 10-500 ký tự. Chỉ dùng bí danh và dữ liệu mẫu.

Trạng thái thao tác

Kiểm tra phản hồi đang disabled. Xóa dữ liệu là nút reset. Các vùng lỗi riêng từng trường hiện đang trống.

Khối nội dung Điều khiển bị vô hiệu hóa

Tỉ lệ minh họa theo HTML và lưới Bootstrap; chưa có file CSS riêng.

V. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

1. Định hướng trình bày

Trình bày thông qua 5 verson cải tiến theo từng bậc gồm: v0.1, v0.2, v0.3, v0.4 và final là v1.0

Phiên bản v0.1:

Giao diện ưu tiên việc đọc và thực hành: tiêu đề rõ, khoảng cách giữa các nhóm nội dung đủ rộng, ít chuyển động và có một hành động chính dễ nhận biết ở mỗi khu vực. Trang chủ tạo định hướng; trang học tập tập trung vào nội dung; trang thực hành dành phần lớn diện tích cho mã và kết quả.

Các thẻ bài học và ví dụ dùng cùng cách đặt tiêu đề, nhãn mức độ, khoảng cách và vị trí nút. Người học chỉ cần hiểu cấu trúc một thẻ là có thể sử dụng những thẻ còn lại. Không dùng ảnh lớn để thay thế nội dung hoặc đặt hiệu ứng khiến người đọc mất vị trí đang học.

2. Bảng màu và chữ

Thành phần	Thiết kế đề xuất	Mục đích
Màu chính	#1D4ED8	Nút học, liên kết và trạng thái đang chọn
Màu phụ	#0F766E	Chi tiết nhấn và trạng thái hoàn thành kèm chữ
Nền trang	#F8FAFC	Tách bề mặt nền khỏi vùng đọc
Nền thẻ	#FFFFFF	Giữ khối bài học và biểu mẫu rõ ràng
Chữ chính	#0F172A	Nội dung cần đọc lâu
Chữ phụ	#475569	Mô tả và thông tin hỗ trợ
Viền	#CBD5E1	Phân chia vùng nhập, thẻ và bảng
Nền mã	#0F172A	Tách ví dụ mã khỏi văn bản giải thích

Phông giao diện đề xuất là Segoe UI hoặc Arial, có dự phòng sans-serif; khối mã dùng phông monospace có sẵn trên hệ thống. Chữ nội dung khoảng 16–18 px, giãn dòng khoảng 1,6; tiêu đề lớn vừa đủ để tạo phân cấp và giảm kích thước trên màn hình nhỏ. Khi dùng phông hệ thống, website không cần tải tệp phông ngoài.

Trạng thái hover, focus, lỗi và vô hiệu hóa cần có kiểu riêng. Focus bàn phím không bị xóa; nhãn lỗi nêu cách sửa thay vì chỉ viết “Sai”. Màu chữ trên từng nền thực tế phải được kiểm tra sau khi dựng giao diện, nhất là chữ trên nút, nhãn nhỏ và trạng thái vô hiệu hóa.

3. Bố cục đáp ứng

Phông giao diện đề xuất là Segoe UI hoặc Arial, có dự phòng sans-serif; khối mã dùng phông monospace có sẵn trên hệ thống. Chữ nội dung khoảng 16–18 px,

giãn dòng khoảng 1,6; tiêu đề lớn vừa đủ để tạo phân cấp và giảm kích thước trên màn hình nhỏ. Khi dùng phông hệ thống, website không cần tải tệp phông ngoài.

Trạng thái hover, focus, lỗi và vô hiệu hóa cần có kiểu riêng. Focus bàn phím không bị xóa; nhãn lỗi nêu cách sửa thay vì chỉ viết "Sai". Màu chữ trên từng nền thực tế phải được kiểm tra sau khi dựng giao diện, nhất là chữ trên nút, nhãn nhỏ và trạng thái vô hiệu hóa.

4. Nội dung phản hồi

Nhãn nút cần nói rõ hành động: Bắt đầu học, Mở bài, Đánh dấu đã học, Bỏ đánh dấu, Sao chép mã, Xem trước, Chạy mã, Làm lại và Đặt lại. Mỗi thao tác dùng thuật ngữ nhất quán trên các trang.

Thông báo phải phản ánh kết quả thật. Ví dụ: "Đã sao chép mã", "Không thể sao chép tự động; bạn có thể chọn mã và sao chép thủ công", "Không tìm thấy ví dụ phù hợp", "Bạn chưa trả lời câu 3" hoặc "Đã khôi phục ví dụ mẫu". Không báo "Đã gửi phản hồi" cho biểu mẫu chỉ chạy tại trình duyệt.

VI. CHỨC NĂNG CỦA CÁC CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ

1. HTML

HTML xác định nội dung và cấu trúc của sáu trang. Các vùng header, nav, main và footer tạo bố cục có ý nghĩa; tiêu đề phân cấp, danh sách, bảng và biểu mẫu biểu diễn đúng loại thông tin. Mã ví dụ được đặt trong pre và code để giữ cách trình bày phù hợp. [T04]

Trong dự án, HTML cần đảm bảo lang="vi", mã hóa UTF-8 và thẻ viewport phù hợp. Dùng liên kết khi chuyển đến trang khác; dùng button khi thực hiện hành động trong trang. Các id dùng để liên kết nhãn với trường nhập hoặc xác định phần tử phải rõ ràng và không trùng trong cùng tài liệu.

2. CSS

CSS đảm nhiệm màu, chữ, khoảng cách, mô hình hộp và trạng thái tương tác. Các quy tắc chung cần được nhóm theo thành phần hoặc vai trò để dễ tìm khi sửa giao diện. Bộ chọn nên đủ cụ thể, tránh tăng độ ưu tiên tùy tiện khiến một thay đổi kéo theo nhiều lỗi hiển thị. [T05]

Trong phương án triển khai, style.css chứa biến màu, kích thước khoảng cách, kiểu thẻ, bảng, biểu mẫu và khối mã. Flexbox dùng cho nhóm nút hoặc thanh điều hướng; Grid dùng cho danh sách thẻ. CSS riêng được tải sau Bootstrap để điều chỉnh những thuộc tính đã xác định, tránh sửa trực tiếp tệp thư viện.

3. JavaScript

JavaScript quản lý dữ liệu và tương tác của công cụ học tập. Mỗi phần xử lý có nhiệm vụ rõ: dựng danh sách bài, lọc ví dụ, ghi trạng thái đã học, sao chép, cập nhật khung xem trước, tính điểm hoặc kiểm tra biểu mẫu. Các hàm xử lý dữ liệu nên tách khỏi phần cập nhật giao diện để người thực hiện dễ giải thích và kiểm thử.

Nhóm dữ liệu	Trường đề xuất	Quy tắc cần giữ
Bài học	id, title, topic, order, objectives, content, exercise	id duy nhất; thứ tự rõ trong từng chủ đề
Ví dụ mã	id, title, description, topic, level, html, css, explanation	Mức độ dùng cùng tập giá trị với bộ lọc
Câu hỏi	id, topic, question, options, correctIndex, explanation	Bốn phương án; chỉ số đáp án hợp lệ
FAQ	id, question, answer, relatedLessonId	Bài liên quan phải tồn tại hoặc để trống
Nguồn học	id, title, author, url, purpose, accessedAt	URL và ngày truy cập có thể kiểm tra
Tiến độ phiên	completedLessonIds, schemaVersion	Không trùng id; bỏ qua id không còn trong bài học

Với tìm kiếm, dữ liệu đi qua các điều kiện từ khóa, chủ đề và mức độ rồi mới dựng kết quả. Với tiến độ, tập mã bài học giúp tránh cộng trùng khi bấm nhiều lần. Với ôn tập, điểm được tính lại từ lựa chọn hiện tại mỗi lần chấm, không cộng thêm vào một biến điểm cũ.

4. Bootstrap

Bootstrap được đề xuất cho hệ lưới, thanh điều hướng thu gọn, các kiểu nút và thành phần biểu mẫu. Framework giúp giữ cấu trúc bố cục và kiểu thành phần nhất quán; nhóm vẫn cần lựa chọn nội dung, điều chỉnh thiết kế và hiểu các lớp đã dùng. Có thể tích hợp tệp CSS/JS được chỉ định phiên bản, qua tệp nội bộ hoặc CDN. [T06]

Phương án dùng Bootstrap 5.3.x cần ghi phiên bản chính xác sau khi chọn tệp phụ thuộc. Thành phần JavaScript nào được sử dụng phải có kiểm thử tương ứng, ví dụ menu thu gọn trên điện thoại. Không khẳng định website chạy ngoại tuyến nếu thư viện hoặc ảnh vẫn chỉ tải qua CDN.

5. jQuery

jQuery là thư viện JavaScript; phần sử dụng cần được phân định với JavaScript thuần. Một nhiệm vụ phù hợp là bắt sự kiện cho các nút trong danh sách ví dụ được dựng động. Cơ chế ủy quyền sự kiện của .on() cho phép phần tử chứa xử lý thao tác từ các phần tử con được thêm sau. [T07]

Phương án cụ thể là dùng jQuery trong library.js để nhận sự kiện nhập từ khóa, thay đổi bộ lọc và bấm nút trên thẻ. Hàm lọc dữ liệu, hàm sao chép và hàm chuẩn bị nội dung xem trước vẫn có đầu vào, đầu ra rõ. Tránh gắn đồng thời hai bộ xử lý cho cùng một nút nếu điều đó làm thao tác chạy hai lần.

6. Công cụ phục vụ phát triển

Trình soạn thảo dùng để viết và tổ chức các tệp; công cụ phát triển của trình duyệt dùng kiểm tra bố cục, console và yêu cầu mạng. Git lưu các thay đổi theo phiên bản; GitHub được sử dụng để phối hợp, rà soát và lưu minh chứng nếu nhóm chọn nền tảng này. Tài liệu README cần chỉ rõ cách khởi chạy bằng máy chủ cục bộ hoặc địa chỉ website đã triển khai; không chỉ yêu cầu mở tùy tiện tệp HTML nếu chức năng phụ thuộc cơ chế bảo mật của trình duyệt.

VII. QUY TRÌNH GIT VÀ GITHUB

1. Chuẩn bị dự án

Quy trình bắt đầu bằng thống nhất tên thư mục, sáu trang, dữ liệu dùng chung và tiêu chí hoàn thành. Kho mã cần có README.md, SOURCES.md và quy tắc đặt tên. Những tệp tạm, thông tin bí mật và dữ liệu cá nhân không thuộc sản phẩm không đưa vào kho công khai.

Mỗi đầu việc cần đủ nhỏ để xác định người phụ trách và kiểm tra kết quả, ví dụ dựng trang chủ, viết sáu bài HTML cơ bản, hoàn thiện bộ lọc thư viện hoặc kiểm thử biểu mẫu. Phần việc được mô tả bằng yêu cầu đầu ra thay vì chỉ ghi “làm JavaScript”.

2. Phát triển và rà soát

Sau khi hoàn thành một thay đổi, người thực hiện kiểm tra phần liên quan và tạo commit mô tả hành vi đã thay đổi. Những tên như “Thêm bộ lọc mức độ cho thư viện mã” hoặc “Sửa menu bị tràn trên màn hình nhỏ” là ví dụ cách đặt thông điệp, không phải lịch sử commit đã phát sinh.

Trên GitHub, pull request trình bày mục đích, phần thay đổi, cách kiểm tra và ảnh minh họa khi giao diện thay đổi. Thành viên khác rà soát trước khi hợp nhất nếu nhóm có đủ người. Sau khi sửa theo góp ý, chạy lại kiểm thử liên quan rồi mới hợp nhất. Quy trình nhánh, pull request và rà soát phù hợp với GitHub flow.

3. Minh chứng và bàn giao

Minh chứng cần ghi đúng URL repository, nhánh hoặc tag của phiên bản nộp, mã commit, tác giả và thời điểm. Không dùng số commit làm thước đo duy nhất cho đóng góp; cần xem nội dung thay đổi, chất lượng giải thích và công việc kiểm thử hoặc tài liệu đi kèm.

Gói bàn giao gồm mã HTML/CSS/JS, phụ thuộc hoặc hướng dẫn tải phụ thuộc, README, SOURCES, báo cáo DOCX và PDF cùng nội dung, bản phác thảo và kết quả kiểm thử thực tế. Người nhận phải mở được dự án theo hướng dẫn và tìm được ví dụ dùng thử mà không cần tự đoán thao tác.

VIII. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

1. Phạm vi và môi trường

Kiểm thử cần thực hiện sau khi có phiên bản website cụ thể. Người kiểm thử ghi ngày, hệ điều hành, trình duyệt và phiên bản, URL chạy, kích thước màn hình cùng commit được kiểm tra. Có thể chọn Chrome, Edge và Firefox trong phạm vi thiết bị sẵn có; chỉ ghi kết quả cho môi trường thực sự đã thử.

Các độ rộng đề xuất là 360, 390, 768, 1.024 và 1.440 px. Ngoài kích thước mô phỏng, cần thử thao tác bàn phím và ít nhất một thiết bị thật nếu có. Kiểm thử bao gồm tình huống đúng, sai, dữ liệu rỗng và trường hợp chức năng trình duyệt bị từ chối.

2. Kiểm thử

Trạng thái ban đầu của toàn bộ các ca dưới đây là chưa thực hiện. Cột kết quả mong đợi là tiêu chí đối chiếu; khi chạy thử, cần ghi kết quả thực tế và minh chứng riêng, không chuyển thành “Đạt” chỉ vì mã đã được viết.

Mã	Nội dung kiểm tra	Thao tác hoặc dữ liệu	Kết quả mong đợi
KT01	Liên kết sáu trang	Bấm từng mục menu và logo	Mở đúng trang, không có liên kết nội bộ hỏng
KT02	Menu trên điện thoại	Mở, đóng và chọn trang ở độ rộng 360 px	Không che nội dung; nút có nhãn và trạng thái đúng
KT03	Nội dung danh sách	Đếm bài, ví dụ, câu hỏi, FAQ và nguồn học	Đúng dữ liệu thiết kế; không có mục giả hoặc liên kết trống
KT04	Mở bài theo chủ đề	Chọn lần lượt H01, H12, C06	Tiêu đề, nội dung, thứ tự và chủ đề khớp

KT05	Đánh dấu bài học	Đánh dấu H01 nhiều lần rồi bỏ đánh dấu	Không tính trùng; tiến độ tăng và giảm đúng
KT06	Khôi phục tiến độ	Tải lại và chuyển trang trong cùng tab	Khôi phục bài đã đánh dấu khi lưu trữ khả dụng
KT07	Phiên mới	Đóng phiên rồi mở tab độc lập, không khôi phục phiên cũ	Tiến độ bắt đầu theo phiên mới; ghi rõ điều kiện trình duyệt
KT08	Lỗi lưu trữ phiên	Chặn lưu trữ hoặc làm dữ liệu sai định dạng	Không làm hỏng toàn trang; có cách trở về trạng thái hợp lệ
KT09	Tìm theo từ khóa	Nhập “Flexbox”, “ flexbox ” và “FLEXBOX”	Kết quả thống nhất theo quy tắc chuẩn hóa đã chọn
KT10	Lọc kết hợp	Nhập từ khóa đồng thời chọn chủ đề và mức độ	Kết quả đáp ứng đồng thời các điều kiện
KT11	Không có kết quả	Nhập một từ không có trong dữ liệu	Hiển thị thông báo rỗng, không còn thẻ cũ gây nhầm
KT12	Đặt lại bộ lọc	Bấm Đặt lại sau khi tìm và lọc	Xóa từ khóa; bộ lọc về Tất cả; số kết quả đúng
KT13	Sao chép thành công	Sao chép rồi dán vào trình soạn thảo	Đúng nội dung mã và xuống dòng; chỉ báo thành công sau khi hoàn tất
KT14	Sao chép bị từ chối	Thử môi trường hoặc quyền không cho ghi clipboard	Có hướng dẫn sao chép thủ công; không báo thành công giả
KT15	Hiển thị mã	Mở ví dụ có thẻ HTML	Thấy ký tự mã trong vùng mã, không chèn vào giao diện cha
KT16	Chạy HTML và CSS	Thay đổi tiêu đề, màu và khoảng cách rồi chạy	Bản xem trước phản ánh chính xác thay đổi
KT17	Khôi phục mẫu	Sửa mẫu rồi chọn Đặt lại	HTML, CSS và kết quả trở về đúng mẫu đang chọn

KT18	Cách ly xem trước	Nhập thử script và nút gửi form trong iframe	Không chạy script hay gửi form khi sandbox không cấp quyền
KT19	Chưa đủ câu trả lời	Bỏ trống một câu rồi bấm chấm	Xác định câu thiếu; không hiển thị kết quả hoàn tất
KT20	Độ chính xác điểm	Chọn bộ đáp án cho 0, 3 và 6 câu đúng	Với 6 câu, điểm lần lượt 0,0; 5,0; 10,0
KT21	Làm lại ôn tập	Chấm điểm rồi bấm Làm lại	Xóa lựa chọn và lời giải; không giữ điểm lần trước
KT22	FAQ và bàn phím	Dùng Tab, Enter hoặc Space trên nút FAQ	Mở, đóng đúng; nội dung và trạng thái đồng bộ
KT23	Dữ liệu liên hệ sai	Bỏ trống, nhập toàn khoảng trắng, email sai	Báo lỗi cạnh trường; không báo hợp lệ
KT24	Liên hệ mô phỏng	Dùng thử, kiểm tra và quan sát Network, Storage	Không có yêu cầu gửi phản hồi; không lưu dữ liệu biểu mẫu
KT25	Đặt lại liên hệ	Nhập sai rồi bấm Đặt lại	Xóa dữ liệu, thông báo lỗi và thông báo kết quả
KT26	Giao diện đáp ứng	Xem các trang ở các độ rộng đã chọn	Không tràn ngang toàn trang; chữ và nút dùng được
KT27	Khả năng truy cập	Dùng bàn phím; kiểm tra nhãn, tiêu đề và focus	Tới được chức năng chính; nhận biết vị trí thao tác
KT28	Phụ thuộc và console	Tải lại các trang; thử mất kết nối nếu có tệp ngoài	Không có lỗi chưa xử lý trong điều kiện hỗ trợ; ghi rõ giới hạn ngoại tuyến

3. Ghi nhận lỗi và kiểm thử lại

Mỗi lỗi được ghi với bước tái hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế, môi trường và ảnh hoặc log cần thiết. Ví dụ “sao chép báo thành công nhưng clipboard không đổi” phải được ghi là lỗi chức năng; “khoảng cách giữa hai thẻ chưa đều” là lỗi trình bày. Việc phân loại giúp ưu tiên sửa lỗi ngăn người học hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi sửa, chạy lại ca liên quan và các ca có thể bị ảnh hưởng. Thay đổi hàm lọc cần thử cả tìm từ khóa, kết hợp bộ lọc, kết quả rỗng và đặt lại; thay đổi CSS chung cần xem lại những trang dùng cùng thành phần. Chỉ kết luận nghiệm thu khi các yêu cầu bắt buộc có minh chứng phù hợp.

IX. GHI NHẬN ĐÓNG GÓP

1. Nguyên tắc đánh giá đóng góp

Mỗi thành viên phải trình bày được đầu vào, các bước xử lý và đầu ra của phần việc mình phụ trách. Khi được yêu cầu sửa một chức năng nhỏ, thành viên cần xác định đúng tệp, giải thích cách sửa và kiểm tra ảnh hưởng. Đóng góp viết nội dung, rà soát, kiểm thử và tài liệu cũng cần ghi nhận bằng minh chứng, không chỉ thống kê số dòng mã.

X. NGUỒN TÀI LIỆU

[T01] W3C Web Accessibility Initiative. Page Structure Tutorial.

https://www.w3.org/WAI/tutorials/page-structure/

Tham khảo cấu trúc vùng nội dung và tiêu đề hỗ trợ khả năng truy cập.

[T02] MDN contributors. Window sessionStorage property.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/sessionStorage

Kiểm chứng phạm vi lưu tiến độ theo nguồn trang và phiên tab.

[T03] MDN contributors. Client side form validation.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms/Form_validation

Đối chiếu kiểm tra trường nhập và giới hạn của kiểm tra tại trình duyệt.

[T04] MDN contributors. Structuring content with HTML.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content

Đối chiếu vai trò của HTML, cấu trúc nội dung và thứ tự kiến thức nhập môn.

[T05] MDN contributors. CSS styling basics.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics

Đối chiếu khái niệm bộ chọn, mô hình hộp và tổ chức kiểu dáng.

[T06] Bootstrap team. Get started with Bootstrap.
https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/
Tham khảo cách tích hợp Bootstrap và vai trò của các thành phần giao diện.

[T07] Dự án jQuery. on API documentation.
https://api.jquery.com/on/
Tham khảo cơ chế gắn và ủy quyền sự kiện cho phần tử được tạo động.

XI. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Hạn chế

Website tập trung vào nhập môn HTML/CSS nên chưa bao quát đầy đủ JavaScript, lập trình phía máy chủ hoặc xây dựng ứng dụng phức tạp. Nội dung hữu ích khi người học thực hành trực tiếp, nhưng bộ câu hỏi ngắn không đủ chứng minh năng lực thiết kế web toàn diện.

Tiến độ theo phiên phù hợp yêu cầu cơ bản nhưng không đồng bộ giữa thiết bị và không thay thế hồ sơ học tập dài hạn. Khung xem trước hiển thị kết quả HTML/CSS, chưa phải công cụ phân tích cú pháp và chất lượng mã đầy đủ. Đáp án trắc nghiệm nằm phía trình duyệt; biểu mẫu liên hệ không có chức năng gửi thật.

Sự tương thích còn phụ thuộc trình duyệt, môi trường chạy và cách tích hợp thư viện. Nếu dùng CDN, trải nghiệm khi mất mạng sẽ bị ảnh hưởng. Việc tiếp cận bằng bàn phím, công nghệ hỗ trợ và mức độ dễ hiểu của nội dung cần kiểm tra thực tế, không được khẳng định chỉ dựa vào bản thiết kế.

2. Hướng phát triển

Mức ưu tiên	Hướng phát triển	Điều kiện để triển khai
1	Hoàn thiện và sửa lỗi chức năng hiện có	Đủ ca kiểm thử cốt lõi và nội dung các danh sách
2	Cải thiện nội dung theo phản hồi người mới	Thu thập phản hồi có mục tiêu và cập nhật bài khó hiểu
3	Bổ sung bài tập nhỏ có tiêu chí tự đánh giá	Có đáp án hoặc hướng dẫn giải thích được
4	Lưu tiến độ dài hơn theo lựa chọn người dùng	Làm rõ cách lưu, cách xóa và phạm vi dữ liệu
5	Cải thiện khả năng dùng ngoại tuyến	Quản lý tài nguyên cục bộ và kiểm thử mất kết nối

6	Mở rộng JavaScript hoặc hệ thống tài khoản	Có nhu cầu rõ, phạm vi bảo mật và dữ liệu phù hợp

Ưu tiên trước hết là làm chính xác những chức năng đã có. Các mở rộng chỉ nên thực hiện sau khi người mới có thể hoàn thành trọn vẹn một lượt học: mở bài, thực hành, ôn tập và xem lại lỗi.

XII. CAM KẾT LIÊM CHÍNH

1. Trung thực trong quá trình thực hiện đề tài

Nhóm có trách nhiệm tự phân tích yêu cầu, thiết kế và viết mã các thành phần cốt lõi theo quy định của học phần. Không sao chép nguyên repository, template hoặc sản phẩm của người khác để nhận là sản phẩm do nhóm tự thực hiện; không sử dụng AI để thay thế những phần việc mà học phần yêu cầu sinh viên trực tiếp thực hiện.

2. Ghi nhận đầy đủ nguồn tham khảo

Các tài liệu, đoạn mã, thư viện, hình ảnh, phông chữ và dữ liệu được sử dụng phải được ghi rõ trong tệp SOURCES.md. Đối với mã tham khảo, nhóm có trách nhiệm trình bày nguồn gốc, phạm vi sử dụng, những thay đổi đã thực hiện và cách kiểm tra hoạt động của mã. Việc sử dụng tài nguyên phải phù hợp với điều kiện cấp phép và quyền sử dụng tương ứng.

3. Trung thực về kết quả và đóng góp

Thông tin phân công, lịch sử Git, hình ảnh minh chứng và kết quả kiểm thử phải phản ánh đúng công việc thực tế. Nhóm không ghi nhận kết quả mong đợi thành kết quả đã đạt, không tạo minh chứng giả và không khai báo đóng góp thay cho thành viên khác.

Mỗi thành viên chịu trách nhiệm hiểu, giải thích và chỉnh sửa phần công việc thuộc phạm vi mình thực hiện.